



✓ [Đồ thị]. Bài 57. Đường đi ngắn nhất 2

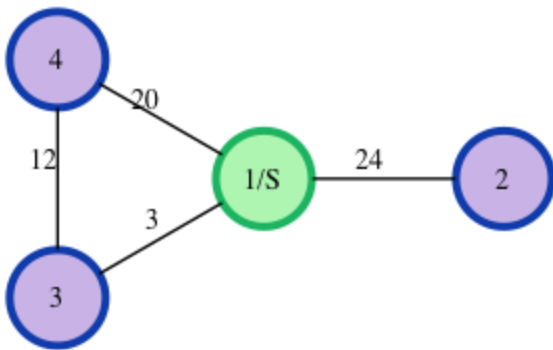
DSA

[View as PDF](#)

Cho đồ thị vô hướng có trọng số không âm $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh trọng số.

Hãy viết chương trình tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị. Nếu không có đường đi từ s bạn hãy in ra **-1** cho đỉnh đó.

Hình ảnh này là ví dụ của test mẫu. Chú ý mỗi test cần được in trên 1 dòng. Nếu giữa 2 đỉnh có nhiều cạnh mà có trọng số khác nhau thì được coi là cạnh khác nhau.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

⌚ **Time limit:** 4.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

- Dòng 1 là số bộ test T
- Dòng đầu tiên của bộ test là n và m tương ứng với số đỉnh, số cạnh của đồ thị.
- m dòng tiếp theo mô tả cạnh của đồ thị, gồm đỉnh đầu, đỉnh cuối và trọng số
- Dòng cuối cùng của bộ test là đỉnh bắt đầu s .

Giới hạn

- $1 \leq T \leq 100$
- $1 \leq n \leq 5000$
- $1 \leq m \leq n(n-1)/2$



Đầu ra

- Đối với mỗi test in ra đường đi ngắn nhất từ **s** tới các đỉnh còn lại trên 1 dòng.

Ví dụ :

Input 01

```
2
4 4
1 2 24
1 4 20
3 1 3
4 3 12
1
5 3
1 2 10
1 3 6
2 4 8
2
```

[Copy](#)

Output 01

```
24 3 15
10 16 8 -1
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**